

Motorsporları ve Performans Otomotiv Sektörlerinde Teknik Beceri ve Kariyer Fırsatı Analitiği

Yönetici Özeti Raporu

Deniz İlhan | 132230027 | YBS 4. Sınıf
Python ile Veri Bilimi — Dönem Sonu Projesi

1. Problem Tanımı ve İş Değeri

Motorsporları ve yüksek performanslı otomotiv endüstrileri, yüksek katma değerli AR-GE faaliyetlerinin yürütüldüğü ve teknik yetkinlik sınırlarının sürekli olarak zorlandığı alanlardır. Doğrudan "motorsporları mühendisi" başlığı altında açılan iş ilanlarının hacmi, genel yazılım veya veri bilimi ilanlarına kıyasla küresel ölçekte daha kısıtlıdır. Bu durum, sektöre adım atmak isteyen adaylar için yapısal bir belirsizlik yaratmaktadır.

Bu projenin temel amacı; büyük ölçekli küresel iş ilanı verilerini analiz ederek araç dinamiği, simülasyon, kalibrasyon, CFD, gömülü sistemler, telemetri ve veri analitiği gibi teknik becerilerin pozisyonların niteliği ve "Kariyer Fırsatı Sınıfı" (career_class) üzerindeki etkisini kantitatif yöntemlerle ortaya koymaktır.

2. Veri Kaynakları, Altyapı ve Harmanlama (Data Fusion)

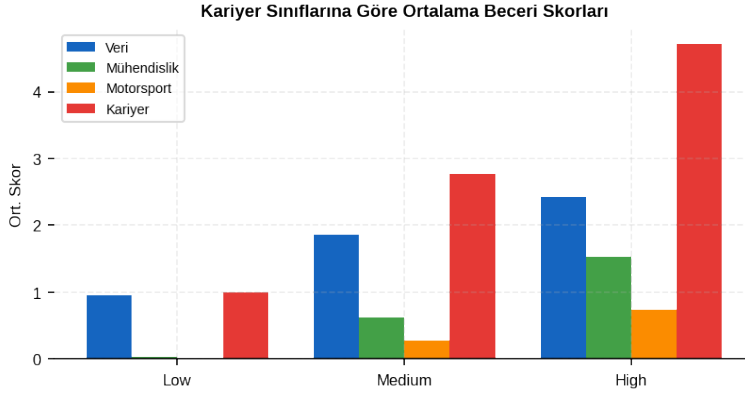
Zorunlu veri harmanlaması kriteri kapsamında ana LinkedIn iş ilanı verisi, proje kapsamında oluşturulan dış beceri referans tablosu ile birleştirilmiştir. Ham verilerin devasa boyutu (~5,9 GB) nedeniyle analiz süreci Uludağ Üniversitesi Büyük Veri Laboratuvarı / JupyterHub ortamında yürütülmüştür. Spark Connect bağlantısı test edilmiş ancak dosya yolu erişim kısıtları nedeniyle ana veri işleme süreci bellek dostu chunk-based pandas yaklaşımıyla başarıyla tamamlanmıştır.

Kaynak	İçerik / Türü	Boyut	Projedeki Rolü
LinkedIn Jobs and Skills 2024 (Kaggle)	İş ilanları, beceri eşleşmeleri ve ilan metinleri	~5,9 GB 1,3M+ İlan	Ana küresel ilan havuzunun oluşturulması ve beceri sıklıklarının hesaplanması.
External Skill Reference (Proje Çıktısı)	Dışsal teknik beceri ve sektör ağırlık tablosu	15 Kritik Beceri (CSV)	Motorsporları ve performans otomotiv alan bilgisinin ilan verisine ağırlıklı beceri skoru olarak eklenmesi.

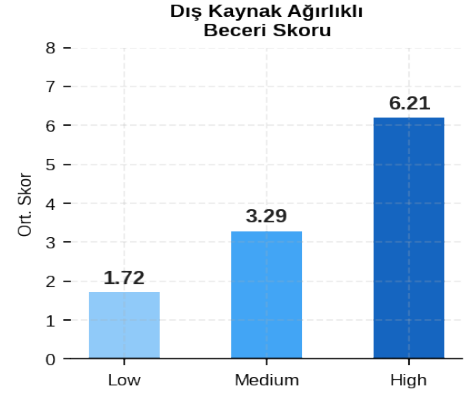
3. İş Mantığına Dayalı Özellik Mühendisliği (Feature Engineering)

Modelin tahmin gücünü artırmak üzere sektörel iş mantığıyla türetilmiş stratejik değişkenler oluşturulmuştur. Bu değişkenlerin ilanın niteliğini ayırt etmedeki gücü doğrulanmıştır:

Değişken (Feature)	İş Mantığı ve İşlevi
data_skill_score	Veri bilimi araçlarını (Python, SQL vb.) içermeye yoğunluğu.
engineering_skill_score	Gömülü sistemler ve kontrol sistemleri terimlerinin sıklığı.
motorsport_skill_score	Araç dinamiği ve telemetri ilişkili spesifik becerilerin varlığı.
career_value_score	İlanın kariyer potansiyelini ifade eden bileşik skor. (Ort: Low: 1,00 Medium: 2,29 High: 4,71)
external_weighted_skill_score	Dış referans ağırlıklarıyla ilan becerilerinin çarpılmasıyla elde edilen teknik derinlik skoru. (Low: 1,72 Medium: 3,29 High: 6,21)
career_class (Hedef Değişken)	İş ilanlarını fırsat düzeylerine göre Low (%44,2), Medium (%45,2) ve High (%10,6) olarak ayıran kategorik hedef değişken.



Grafik 1: Kariyer sınıflarına göre ortalama beceri skorlarının dağılımı.



Grafik 2: Dış kaynak ağırlıklı beceri skorunun sınıf ayrıştırma gücü.

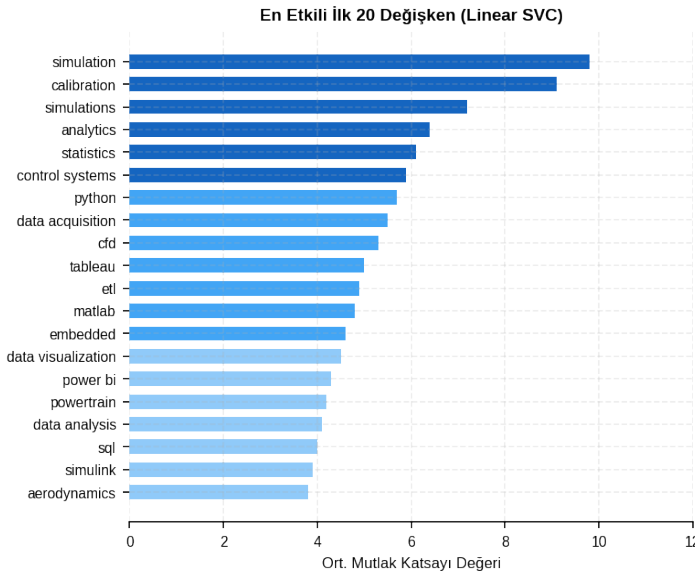
4. Modelleme ve Açıklanabilir Yapay Zeka (XAI)

İş ilanlarının career_class değişkenini tahmin etmek amacıyla Logistic Regression ve Linear SVC modelleri eğitilmiştir. **Önemli Not:** İlk denemelerde Feature Engineering adımıyla üretilen kariyer skorları modele verildiğinde veri sızıntısı (data leakage) nedeniyle doğruluk %100'e yakınsamıştır. Sızıntıyı önlemek adına türetilmiş skorlar modelden çıkarılmıştır.

Final modelde tahmin işlemi, iş unvanı ve beceri metinlerinden elde edilen TF-IDF öznitelikleri ile ülke, iş seviyesi ve çalışma tipi gibi kategorik değişkenlerin one-hot encoding dönüşümleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Eğitilen Model Algoritması	Accuracy (Doğruluk)	Macro F1 Score	Weighted F1 Score
Logistic Regression (Baseline)	0,8138	—	0,81
Linear SVC (Seçilen Final Model)	0,8248	0,79	0,82

Projede öngörülen %70 başarı eşiği, Linear SVC modelinin elde ettiği %82,48'lik doğruluk oranı ile başarılı biçimde aşılmıştır. Model kararlarının şeffaf biçimde sunulabilmesi amacıyla açıklanabilir YZ (XAI) analizi gerçekleştirilmiştir. SHAP/LIME yerine Linear SVC model katsayılarına dayalı özellik önem analizi kullanılmıştır; bu yaklaşım doğrusal modeller için metodolojik olarak geçerli bir XAI yöntemidir.



Grafik 3: Linear SVC model katsayılarına göre kariyer sınıflandırmasını en çok etkileyen teknik beceriler.

XAI Bulguları

En belirleyici değişkenler **simulation** ve **calibration** başta olmak üzere **control systems, data acquisition, CFD, MATLAB, embedded, powertrain** ve **Simulink**'tir.

Bu sonuçlar, yüksek kariyer fırsatı sınıfının yalnızca Python/SQL gibi genel araçlarla değil; simülasyon, kalibrasyon, gömülü sistemler ve performans otomotiv mühendisliği becerileriyle güçlü biçimde ilişkili olduğunu kanıtlamaktadır.

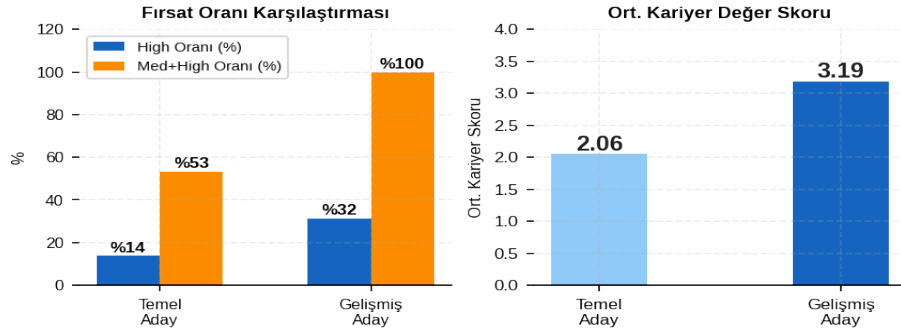
5. İş Senaryosu ve Beceri Yatırım Simülasyonu (Kariyer ROI)

Makine öğrenmesi modelinin çıktıları, adayın yapacağı eğitim yatırımının getirisini (ROI) ölçen operasyonel bir simülasyona dönüştürülmüştür:

Temel Aday Senaryosu: Yalnızca Python + SQL bilen genel bir analist profili. Başvuru yapabileceği ilan havuzu geniş olmakla birlikte bu ilanlar içerisindeki "High" sınıflı pozisyonların oranı %13,84 düzeyinde kalmaktadır (ort. kariyer değer skoru: 2,06).

Gelişmiş Aday Senaryosu: Sektörün talep ettiği MATLAB, Simulation, Telemetry, Embedded ve Data Analysis becerilerine yatırım yapmış profil. Hitap edilen genel ilan hacmi daralsa da havuz içerisindeki "High" pozisyonların oranı %31,51'e, Medium+High oranı ise %100'e yükselmiştir (ort. kariyer değer skoru: 3,19).

Metrik	Temel Aday	Gelişmiş Aday	Değişim
Erişilebilir ilan sayısı	13.098	6.538	↓ %50 — niş ama kaliteli
High ilan oranı	%13,84	%31,51	↑ 2,28× artış
Medium + High oranı	%53,47	%100,00	↑ Tüm ilanlar ≥ Medium
Ort. kariyer değer skoru	2,06	3,19	↑ +%54,9 kalite artışı



Grafik 4: Temel ve gelişmiş aday senaryolarına göre yüksek ve orta fırsatlı ilan havuz paylarının değişimi.

Simülasyon Çıktısı: Spesifik mühendislik becerilerine yapılan yatırım, hedef kariyer pazarındaki ilan kalite oranını yaklaşık 2,28 kat (%54,9 genel kalite artışı) artırmaktadır. Beceri yatırımı ilan hacmini artırmaktan çok daha yüksek değerli fırsatlara erişimi sağlamaktadır.

6. Sonuç ve Sınırlılıklar

Bu çalışma; devasa küresel verilerin işlenmesi, sektörel dış referans tablolarıyla iş mantığı entegrasyonu (Data Fusion) ve özellik mühendisliği ile gerçekleştirilmiş uçtan uca bir makine öğrenmesi uygulamasıdır.

Kullanılan veri setinin %10,6 oranında High sınıfı barındırması sınıf dengesizliği oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra veri setinin çoğunlukla İngilizce ilanlardan oluşması nedeniyle ABD, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya iş piyasaları daha güçlü temsil edilmiştir. Almanya, İtalya ve Fransa gibi Avrupa motorsporları merkezleri ise veri setinde sınırlı temsil edilmiş olabilir.

7. Proje Dijital Varlıkları ve Teslim Linkleri

Kaynak	Bağlantı
GitHub Repository (Kodlar ve Raporlar)	https://github.com/denisilhan/motorspor-kariyer-analitigi
Ham Büyük Veri Dosyaları (Google Drive)	https://drive.google.com/file/d/1_Bu4QBctztG47JI7IKFZKeoNHZfU_iD1/view?usp=sharing